

# Solutions & Portfolios

portfolio

## Manuel d'utilisation

Rapports de flux agregés sur plusieurs ARTs, solutions et portefeuilles

---

# 1. Qu'est-ce que 'Solutions & Portfolios' ?

Jusqu'a present, SituationReport analysait toujours un groupe d'equipes ou ART. Le module Solutions & Portfolios (techniquement : `portfolio`) combine plusieurs ARTs deja configures en un rapport commun — au niveau Large Solution ou portefeuille.

Vous configurez chaque ART une fois, comme d'habitude (dans `build_reports`, comme template de projet). Ensuite vous indiquez seulement quels ARTs appartiennent a une solution — et obtenez un rapport agrege sur l'ensemble.

En bref : une solution = plusieurs ARTs combinees. Un portefeuille = plusieurs solutions combinees. Les rapports ART eux-memes ne changent pas ; ils sont seulement references.

## 2. Notions clés

| Terme        | Signification                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART          | Agile Release Train / groupe d'equipes — le niveau que vous analysez deja dans <code>build_reports</code> .                                                                                       |
| Solution     | Un regroupement de plusieurs ARTs. Reference leurs templates.                                                                                                                                     |
| Portefeuille | Un regroupement de plusieurs solutions (imbrique : portefeuille > solutions > ARTs).                                                                                                              |
| Template     | Une configuration enregistree. Les ARTs sont inclus via leur template <code>build_reports</code> ; une solution peut elle-meme etre enregistree comme template et referencee par un portefeuille. |
| Pooled       | Mode : tous les tickets sont fusionnes en un seul jeu — la solution vue comme un systeme.                                                                                                         |
| Comparison   | Mode : chaque unite (ART ou solution) est affichee separement, cote a cote.                                                                                                                       |

## 3. Demarrage

### 3.1 Depuis le launcher

Demarrez SituationReport. L'ecran d'accueil est divise : a gauche 'Large Solutions & Portfolios', a droite les outils ART connus. Cliquez sur la carte Solutions & Portfolios a gauche.

### 3.2 Directement

Sinon, sans le launcher :

```
python -m portfolio
```

Sans argument, l'interface graphique s'ouvre. Avec des arguments, l'interface en ligne de commande s'execute (voir section 6).

## 4. L'interface pas a pas

Fig. 1 : L'interface Solutions & Portfolios.

| Champ / action     | Description                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                | Nom de la solution ou du portefeuille (apparaît dans le rapport).                                                                                                            |
| Terminologie       | SAFe ou Global — étiquetage des metriques du rapport.                                                                                                                        |
| Type               | solution (les membres sont des ARTs) ou portfolio (les membres sont des solutions).                                                                                          |
| De / A             | Période de rapport optionnelle (AAAA-MM-JJ).                                                                                                                                 |
| Ajouter un ART     | Une ligne par membre : nom + source. En 'solution' la source est un template ART (.json) ou directement un IssueTimes.xlsx ; en 'portfolio' un template de solution (.json). |
| Parcourir          | Choisir le fichier source.                                                                                                                                                   |
| Mode de rapport    | Pooled ou Comparison (voir section 5).                                                                                                                                       |
| Enregistrer        | Enregistrer la configuration en JSON (= template réutilisable).                                                                                                              |
| Charger            | Ouvrir une configuration enregistrée.                                                                                                                                        |
| Générer le rapport | Construit le rapport. Extension .html = page web, .pdf = PDF. Il s'ouvre ensuite.                                                                                            |

Astuce : un fichier de solution enregistré est votre template de solution. Pour un portefeuille, choisissez Type = portfolio et pointez chaque membre vers un tel fichier de solution enregistré.

## 5. Le rapport

## 5.1 Synthèse de management

Tout en haut figure un tableau d'indicateurs compact — une ligne par unite (en mode pooled, une seule ligne pour toute la solution/portefeuille) :

| Indicateur              | Signification                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Items                   | Nombre de tickets sur la periode.                                                                                      |
| Completed               | Parmi eux, les terminees.                                                                                              |
| Open (WIP)              | Tickets ouverts (encore en cours).                                                                                     |
| Median / 85th / 95th CT | Cycle time en jours — mediane plus 85e et 95e percentile.                                                              |
| <= Nd                   | Part des tickets terminees dans la cible (Target CT, default 90 jours).                                                |
| Median / 85th LT        | Lead time de bout en bout (Created a Closed) en jours — en mode pooled, le lead time de la solution sur tous les ARTs. |

## 5.2 Pooled vs. comparison

Pooled repond : Comment va la solution dans son ensemble ? Tous les tickets sont fusionnes et analyses ensemble.

Comparison repond : Quelle unite est l'exception ? Pour une solution chaque ART est montre separement, pour un portefeuille chaque solution. Les graphiques sont cote a cote par metrique.

## 5.3 Les metriques

| Metrique          | Ce qu'elle montre                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Flow Velocity     | Debit : items terminees par periode/PI.                                       |
| Flow Time         | Distribution du cycle time (boxplot, scatter avec tendance).                  |
| Flow Distribution | Repartition par type de ticket et par etape.                                  |
| CFD               | Cumulative Flow Diagram (voir 5.4).                                           |
| Flow Load         | Aging WIP — uniquement en mode comparison par ART, car dependant du workflow. |

## 5.4 CFD sur des workflows differents

Des ARTs differents ont souvent des etapes de workflow differentes. Pour permettre un CFD commun, le module mappe automatiquement chaque etape vers l'un de trois groupes canoniques — To Do, In Progress, Done — et additionne les valeurs par groupe. Le CFD reste ainsi comparable entre ARTs aux workflows differents.

## 5.5 Qualite des donnees et confiance

Sous le resume de gestion, le tableau Data Quality per Source montre une ligne par source de donnees : nombre d'enregistrements, sa part du total, la part sans First Date, la part ouverte, la presence de donnees CFD, la fraicheur des donnees — et une confiance de type feu tricolore :

| Niveau | Signification                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| high   | Source complete et a jour — chiffres fiables.                                                                                |
| medium | Plus de 10 % sans First Date, pas de donnees CFD ou donnees de plus de 30 jours.                                             |
| low    | Aucun enregistrement, ou plus de la moitie sans First Date — les enonces de duree reposeraient sur une minorite des donnees. |

Le titre du tableau indique le taux de couverture ('x/y sources delivered data'). Dans le PDF, le tableau est la page 2. En mode comparaison, les valeurs aberrantes sont en outre marquees : les cellules Median-CT et 95e percentile passent au rouge quand elles depassent 1,5x la mediane de la colonne (trois unites minimum).

## 5.6 Stage map personnalisee (optionnelle)

Au lieu des trois groupes fixes, la configuration de la solution peut definir ses propres stages canoniques — un bloc optionnel stage\_map avec une attribution ordonnee des stages ART et les marqueurs first\_stage/closed\_stage pour les limites du CFD. Les stages non attribues tombent dans first\_stage avec un avertissement ; les configurations sans le bloc se comportent sans changement.

## 5.7 ROAM risk board (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre de risques via le champ risks (JSON avec id, title, roam, owner, impact, status\_since), le rapport affiche sous le tableau de qualite un board ROAM : lignes dans l'ordre R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), avec cellules colorees pour la categorie et l'impact. Un risque owned qui reste dans sa categorie plus de 30 jours recoit une cellule Since rouge (aging) — l'ownership sans mouvement devient visible. Un portefeuille agrege les registres de toutes les solutions membres et ajoute une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes. Un fichier manquant ou invalide est journalise et ignore ; dans le PDF, le board est une page a part.

## 5.8 Dashboard NFR/runway (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre NFR via le champ nfr (JSON avec les blocs nfrs et runway), le rapport affiche sous le board ROAM deux tableaux : les NFR (target/actual/status met, at\_risk, violated) et les elements de l'architecture runway (status in\_place, building, gap avec une date needed\_by). Les statuts sont evalues par des personnes en PI planning/review — l'outil ne calcule pas lui-meme target vs. actual. Les NFR violes et les lacunes se classent en premier ; un element runway dont needed\_by est depasse sans etre in place apparait en retard (cellule de date rouge). Un portefeuille agrege les registres de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. Les

owners sont des equipes, pas des personnes.

### 5.9 Capability map et health (optionnel)

Si la configuration de la solution reference une capability map via le champ capabilities (JSON avec id, title, health, arts, owner, assessed\_on), le rapport affiche un tableau des capacites metier : un feu de sante healthy/at\_risk/critical (critical en premier, evalue par des personnes en PI planning/review) et les ARTs contributeurs. Une capacite sans ART contributeur est marquee uncovered — de la valeur metier que personne ne livre ; des noms d'ART inconnus produisent un avertissement de derive dans le log. Un portefeuille agrege les cartes de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. La capability map (capacites metier) n'est pas la stage\_map (statuts de workflow) — autre dimension, autre source. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

### 5.10 Heatmap des dependances (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un registre de dependances via le champ dependencies (JSON avec id, title, from, to, status blocked/at\_risk/on\_track/done, due), le rapport affiche une heatmap plus un tableau de details : la heatmap compte les dependances ouvertes par paire from/to, chaque cellule portant la couleur du statut le plus urgent ; dans le tableau, les bloquees se classent en premier, et une dependance dont le due est depasse sans etre done apparait en retard (cellule de date rouge). La cible (to) peut etre hors de la solution — l'ART d'une autre solution, un fournisseur, un systeme externe ; les dependances cross-solution deviennent visibles dans le rapport de portefeuille. Les dependances cross-ART sont un comportement systeme — les rendre visibles protege de l'optimisation locale.

### 5.11 Log des decisions et hypotheses (optionnel)

Si la configuration de la solution reference un log de decisions via le champ decisions (JSON avec id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged\_on, review\_by, supersedes), le rapport affiche un tableau de log leger de style ADR. Les decisions portent les statuts proposed/accepted/superseded, les hypotheses open/confirmed/invalidated — le parseur impose le bon ensemble, et supersedes doit nommer une entree du meme log (la trace des trade-offs reste intacte). Une hypothese ouverte dont le review\_by est depasse se classe en premier et recoit une cellule rouge 'review due' — le point d'accroche pour les sessions red-team et premortem. Un portefeuille agrege les logs de toutes les solutions membres avec une colonne Solution. Les owners sont des equipes, pas des personnes.

### 5.12 Delta briefing (comparer des snapshots)

--snapshot FICHER fige l'etat calcule du rapport (metriques par unite et agregees, confiance des sources, les cinq registres de gouvernance) dans un petit JSON ; --as-of fixe la date d'observation. --delta AVANT MAINTENANT compare deux snapshots sans config et repond a 'qu'est-ce qui a change ?' : deltas de metriques a la precision d'affichage, debit sur la periode, transitions de confiance par source, par registre les entrees nouvelles/retirees et les transitions de statut (deteriorations d'abord, en rouge) plus les entrees fraichement en retard — jugees contre la date as-of de chaque snapshot, seuls les vrais basculements comptent. Sortie : --output \*.md ecrit du Markdown, autre extension la

page HTML, sans `--output` vers stdout. Un delta sans changement le dit explicitement. Le tout deterministe — la narration IA optionnelle (plus tard, approuvée séparément) peut reformuler, jamais produire de chiffres. Dans la GUI : 'Enregistrer le snapshot ...' fige la solution configurée, 'Delta briefing ...' demande le snapshot précédent et le récent et ouvre le briefing dans le navigateur.

### 5.13 Registres SLO & DORA de sources externes (C1/C2)

Via les champs `slo` et `dora`, le rapport montre deux vues supplémentaires : 'Service Levels & Error Budgets' (par SLO la cible, le SLI, le budget d'erreur restant et le statut `met/at risk/breached` — `breached` d'abord ; la règle de budget est centrale et identique pour chaque source) et 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (les quatre clés DORA par unité, classées aux seuils publiés, tier global = la plus faible métrique ; en dessous `coverage`, `maintainability` et `problemes critiques`). Les registres sont produits par le framework de sources : `python -m sources fetch` — les providers sont interchangeables et combinables (plusieurs sources remplissent UN registre, chaque ligne garde son origine) : `file` (universel, sans approbation API), `prometheus`, `github`, `gitlab`, `sonarqube`. Une nouvelle source est un seul fichier dans `sources/providers/`. Les tokens uniquement via variables d'environnement, jamais stockés.

### 5.14 Backlog des problèmes de flux & dossier de conférence (B6)

Via le champ `flow_problems`, le rapport montre le backlog d'impediments de la conférence Value-Stream : par problème le statut (`open/committed/resolved/dropped`), les value streams concernés (`cross-VS` dérive : plus d'un stream), qui l'a soulevé, l'équipe owner, l'engagement et le PI de retour — plus un compteur de conférences. Le motif du workshop 'logue, jamais mitige, revient au PI suivant' devient mesurable : les problèmes non résolus des la troisième conférence se classent en premier, avec compteur rouge. Le dossier de conférence (`--conference dossier.html`) rassemble les inputs de la séance en une page imprimable ; la roadmap intégrée est l'input 4 (B7).

### 5.15 Strategic themes & roadmap intégrée (B7, VSC)

Via le champ `themes`, les thèmes stratégiques reçoivent une maison structurée et le niveau solution sa roadmap intégrée : thèmes liés aux épics ; épics avec train, horizon (proche granulaire, lointain grossier :  $P1 \cdot P2 \cdot Y1 \cdot Y2 \cdot Y3$ ) et statut. Détection d'orphelins dans les deux sens : un thème sans epic est 'declared & forgotten' (rouge ; juge à l'échelle du portefeuille), un epic au champ thème vide est une initiative zombie — une faute de frappe dans la référence est, elle, une erreur de validation. La matrice montre trains  $\times$  horizons ; le dossier de conférence porte le tout comme input 4. Les épics entrent dans les snapshots D2 : le delta briefing documente les 'updated roadmaps' par conférence (déplacements d'horizon, changements de statut ; un thème perdu se lit ' $\rightarrow$  zombie').

## 6. Ligne de commande (CLI)

Pour l'automatisation et des rapports reproductibles :

```
python -m portfolio ma_solution.json --output report.html
```

```
python -m portfolio ma_solution.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

| Option                    | Signification                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <config>                  | Chemin vers la configuration solution/portefeuille (JSON). |
| --output FILE             | Ecrire le rapport HTML dans ce fichier.                    |
| --pdf FILE                | Ecrire un rapport PDF multi-pages.                         |
| --mode pooled comparison  | Mode d'agregation (default : pooled).                      |
| --metrics ID ...          | Metriques specifiques (default selon le mode).             |
| --terminology SAFe Global | Mode d'etiquetage (default : SAFe).                        |
| --target-ct DAYS          | Cible du cycle time en jours (default : 90).               |
| --browser                 | Ouvrir le rapport HTML genere dans le navigateur.          |

## 7. Questions frequentes (FAQ)

### Dois-je reconfigurer les ARTs ?

Non. Le module reference les templates ART existants. Chaque template ART reste la source unique de verite.

### Pourquoi 'Flow Load' manque-t-il dans le rapport pooled ?

Flow Load regroupe par etape actuelle. Entre workflows differents ce n'est pas comparable, il n'apparait donc qu'en mode comparaison par ART.

### Pourquoi la part Target-CT est-elle faible ou affiche un tiret ?

Un tiret signifie qu'il n'y a pas de tickets termines avec un cycle time valide sur la periode. Un pourcentage faible signifie que beaucoup de tickets depassent la cible.

### Comment creer un portefeuille ?

Enregistrez d'abord chaque solution. Creez ensuite une nouvelle configuration avec Type = portfolio et pointez chaque membre vers un fichier de solution enregistre.

## 8. Glossaire

| Terme | Explication                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ART   | Agile Release Train — structure multi-equipes dans SAFe.      |
| CFD   | Cumulative Flow Diagram — nombre cumule de tickets par etape. |



|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cycle Time | Temps de la première étape active jusqu'à l'achèvement.            |
| PI         | Program Increment — période de planification fixe (8-12 semaines). |
| Pooling    | Fusion de plusieurs jeux de données au niveau du ticket.           |
| WIP        | Work in Progress — tickets ouverts, non terminés.                  |